

Programme de colle TS 1 // semaine 30 du 01/06 au 4/06

I Chapitre précédent sur les variables aléatoires.

II Généralités

- ☞ Applications linéaires, endomorphismes, isomorphismes et automorphismes.
- ☞ Application définie à partir d'une matrice.
- ☞ Opérations sur les applications linéaires : combinaisons linéaires et composées.
- ☞ Règles de calcul.
- ☞ Réciproque d'un isomorphisme, composée d'isomorphismes. (Notation $GL(E)$ pour le groupe linéaire.)
- ☞ Image directe, image réciproque d'un sous-espace vectoriel.
- ☞ Image et noyau. Notations $\text{Ker}(u)$ et $\text{Im}(u)$.
- ☞ L'image par une application linéaire u d'une famille génératrice de E est génératrice de $\text{Im}(u)$.
- ☞ Déterminer une base de l'image, du noyau d'une application linéaire.
- ☞ Caractériser l'injectivité d'une application linéaire à l'aide du noyau, la surjectivité à l'aide de l'image.

III Isomorphismes

- ☞ Une application linéaire de E dans F est un isomorphisme si et seulement si elle transforme une (toute) base de E en une base de F .
- ☞ Espaces isomorphes, caractérisation par la dimension.
- ☞ Si E et F ont même dimension finie, alors une application linéaire de E dans F est bijective si elle est injective ou surjective.

IV Modes de définition d'une application linéaire

- ☞ Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.
- ☞ Une application linéaire définie sur $E = E_1 \oplus E_2$ est déterminée par ses restrictions à E_1 et E_2 .

V Rang d'une application linéaire

- ☞ Rang d'une application linéaire. Notation $\text{rg}(u)$.
- ☞ Rang d'une composée :
$$\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$$
- ☞ Invariance du rang par composition à droite ou à gauche par un isomorphisme.
- ☞ Théorème du rang

VI Équations linéaires

- ☞ Définition : Une équation, d'inconnue $x \in E$, est dite linéaire si elle est de la forme $u(x) = b$ où $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $b \in F$.
- ☞ Structure des solutions, condition de compatibilité, lien avec $\text{Ker}(u)$ et $\text{Im}(u)$.

VII Représentation matricielle en dimension finie

- ☞ Matrice d'une application linéaire u dans un couple de bases : Notation $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ si $\mathcal{B} = \mathcal{C}$
- ☞ Matrice d'une composée.
- ☞ Lien entre matrices inversibles et isomorphismes.
- ☞ Matrice de passage d'une base à une autre.
- ☞ Effet d'un changement de bases sur la matrice d'un vecteur, d'une application linéaire, d'un endomorphisme.

VIII Différentes notions de rang

- ☞ Image et noyau d'une matrice.
- ☞ Lien entre les divers aspects de la notion de rang.
- ☞ Le rang d'une famille de vecteurs est égal au rang de sa matrice dans une base.
- ☞ Le rang d'une application linéaire est égal au rang de sa matrice dans un couple de bases.
- ☞ Calculer le rang d'une famille de vecteurs, d'une application linéaire par la méthode du pivot.
- ☞ Pour le calcul à la main, on se limite à des cas simples. Caractérisation des matrices inversibles à l'aide du rang.
- ☞ Conservation du rang par multiplication à droite ou à gauche par une matrice inversible.

IX Éléments de « cours ».

Pour les éléments 1 à 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère une variable aléatoire X telle que $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$, et telle qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P(X = k) = \lambda k(k+1).$$

1. Montrer que : $\lambda = \frac{3}{n(n+1)(n+2)}$.. Puis déterminer l'espérance de X .

2. Déterminer l'espérance puis la variance de : $Y = \frac{1}{X(X+1)}$.

3. On définit une variable aléatoire B à valeurs dans $B(\Omega) = \{0, 1\}$, mais dont la loi dépend de la valeur prise par X . Plus précisément : $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P_{(X=k)}(B = 1) = \frac{1}{k+1}$.. Déterminer $P(B = 1)$ puis $P_{(B=1)}(X = k)$.

4. Montrer que l'application :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_3[X] &\rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P &\mapsto XP'(X) + P(0) \end{aligned}$$

Et un endomorphisme de l'espace vectoriel. Montrez que c'est un automorphisme

5. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ et soit f l'application linéaire associée. Déterminons une base de $\text{Im}(f)$ et de $\text{Ker}(f)$.

Démontrer que u est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$. Déterminer une base de $\text{Im}(u)$ et de $\text{Ker}(u)$. Quel est leur dimension respective ?

6. Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et l'application :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow E \\ y &\mapsto y'' + 2y' + y \end{aligned}$$

(a) Montrer que φ est un endomorphisme.

(b) Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$

(c) Déterminer une solution y_0 de $\varphi(y) = te^{-t}$ de la forme $t \mapsto at^3e^{-t}$.

(d) En déduire l'ensemble solution de l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = te^{-t}$.

7. Soient $E = \mathbb{R}_3[X]$ et $F = \mathbb{R}_2[X]$. On note $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de E et $\mathcal{C}' = (1, X, X^2)$ la base canonique de F . On considère l'application :

$$\begin{aligned} f : E &\rightarrow F \\ P &\mapsto (X-1)P'' + P'(1)X + P(1) \end{aligned}$$

Nous admettons que f est une application linéaire de E dans F . On pose $Q_0 = X^2 - 4X + 5$.

(a) Déterminer la matrice $A = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(f)$. En déduire le rang de f .

(b) Calculez $f(Q_0)$ et déduire de la question précédente $\text{ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.

(c) Justifier qu'il existe 3 polynômes Q_1, Q_2, Q_3 tel que :

$$f(Q_1) = 1, \quad f(Q_2) = X, \quad f(Q_3) = X^2.$$

(d) et $\mathcal{G} = (Q_0, Q_1, Q_2, Q_3)$. Montrer que $\mathcal{G}$ est une base de E .

(e) Déterminer $M = \text{Mat}_{\mathcal{G}, \mathcal{C}'}(f)$.

(f) On note $P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{G}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{G})$. Donner la relation entre $\text{Mat}_{\mathcal{G}, \mathcal{C}'}(f)$, $P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{G}}$ et $\text{Mat}_{\mathcal{G}, \mathcal{C}'}(f)$.